Konzept

Internationale Hochschule Duales Studium

Studiengang: Informatik (B. Sc)

Machine Learning mit Python

Morris Freihoff

Matrikelnummer: 102300420

Rotäckerstraße 1, 63743 Aschaffenburg

Betreuer: Dirk Simon

Abgabedatum: 31.01.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ..... **III**

1. Konzept **1**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UML-Diagramm 1

1. Konzept

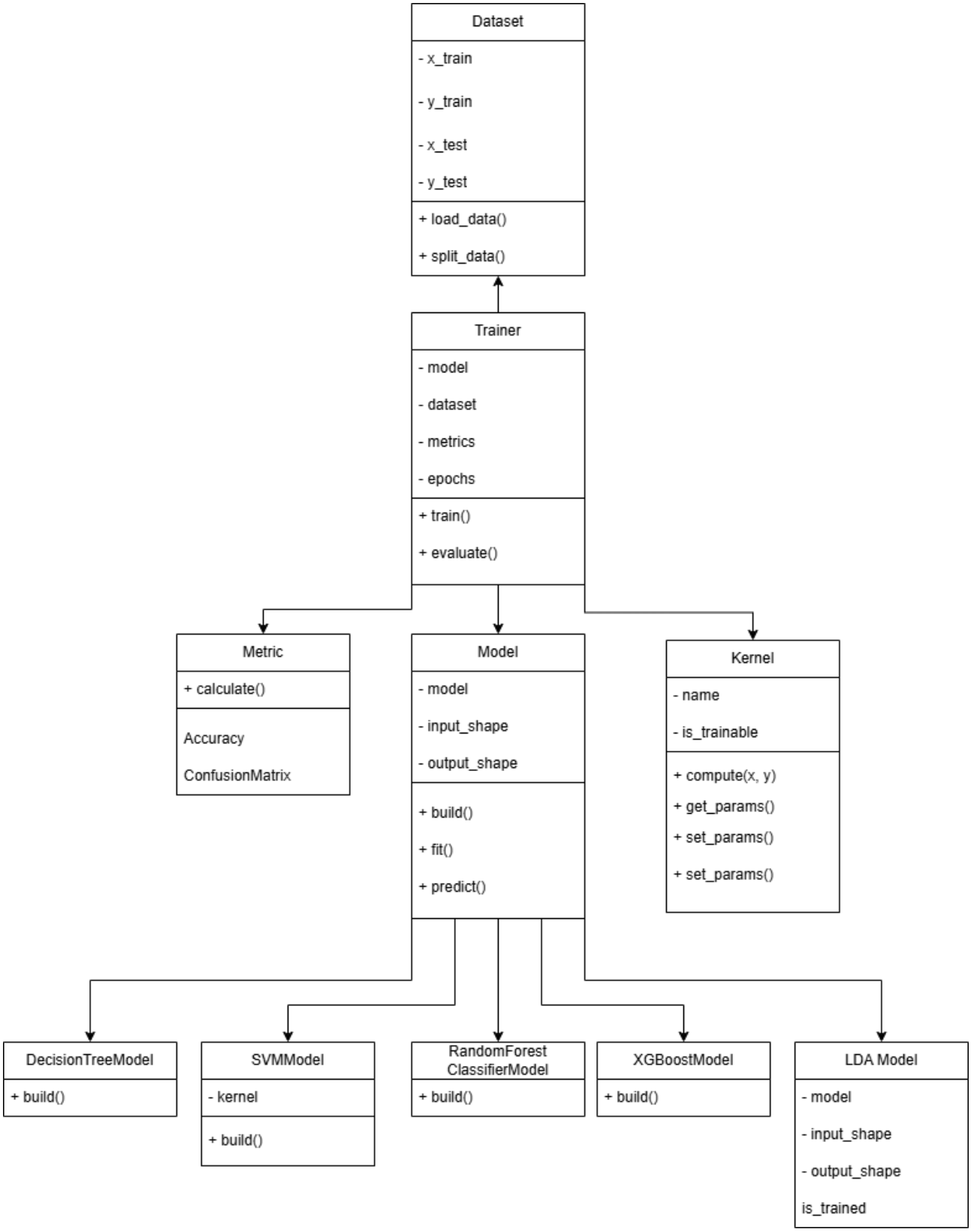

Abbildung 1: UML-Diagramm

Das vorangehende Diagramm soll ein Konzept für ein Machine Learning Projekt in Python, im Rahmen eines Portfolios, darstellen und bei der Ausarbeitung helfen.

Das Klassendiagramm zeigt eine modular aufgebaute, Keras-ähnliche Mini-Architektur zur Abbildung eines wiederverwendbaren Machine-Learning-Workflows. Zentrale Orchestrierungseinheit ist der Trainer, der ein Dataset, ein abstraktes Model sowie eine oder mehrere Metric-Instanzen koordiniert.

Die Klasse Model fungiert als abstrakte Basisklasse und definiert eine einheitliche Schnittstelle für unterschiedliche Klassifikationsverfahren. Konkrete Algorithmen wie DecisionTreeModel, SVMModel, RandomForestClassifierModel, XGBoostModel und LDAModel erben von dieser Basisklasse und können dadurch austauschbar in den Workflow integriert werden (Strategy Pattern).

Für Support-Vector-Maschinen wird der Kernel als eigenständige Strategie modelliert, die vom SVMModel verwendet wird. Dadurch lassen sich unterschiedliche Kernelvarianten (z. B. linear, RBF, polynomial) ohne Änderung der Modelllogik einsetzen.

Die Architektur folgt dem Prinzip der klaren Verantwortlichkeitstrennung und unterstützt eine hohe Verwendbarkeit und Erweiterbarkeit im Sinne eines „LEGO-Brick“-Ansatzes.